



## CHAPITRE 18

# Transmission du signal

Nom : ..... Prénom : ..... Date : .....

Durée : **1 heure** • noté sur **20** • calculatrice autorisée • les parties sont **indépendantes** • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Épreuve E3 — sous-épreuve U32. Format de l'épreuve écrite ponctuelle : une situation professionnelle, des parties indépendantes, une tâche complexe finale. **La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviennent dans l'appréciation des copies.**

## Situation professionnelle

Une scierie automatise sa ligne de tri. Un automate central, dans la salle de commande, doit recevoir les informations de **60 capteurs** répartis le long d'un convoyeur de 800 m, dans un bâtiment où fonctionnent de gros moteurs et des variateurs.

### Données

Fibre : cœur  $n_1 = 1,46$ , gaine  $n_2 = 1,44$ , atténuation 2,5 dB/km, deux raccordements de 0,5 dB. Émetteur : 40  $\mu$ W ; récepteur : sensible à partir de 4  $\mu$ W.

Liaison série : 38 400 bit/s, trames de 11 bits ; chaque capteur envoie 4 octets ; l'automate exige une mise à jour complète toutes les 200 ms.

Formulaire :  $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2 \cdot \sin i_{\text{lim}} = n_2/n_1 \cdot \sin \theta_{\text{max}} = \sqrt{n_1^2 - n_2^2} \cdot P_s/P_e = 10^{-A/10} \cdot T_b = 1/D$ .

## Partie A — Choisir le support

4 points

**A1.** Identifier les cinq maillons de la chaîne de transmission.

(2)

---



---

**A2.** Justifier le choix d'une fibre optique plutôt que d'un câble de cuivre.

(2)

---



---

## Partie B — La fibre

8 points



**B1.** Expliquer, avec un schéma, comment la lumière est guidée.

(2)

---

---

---

**B2.** Calculer l'angle limite cœur-gaine.

(2)

---

**B3.** Calculer l'angle d'acceptance de la fibre.

(2)

---

**B4.** Calculer l'atténuation totale et la puissance reçue. Conclure.

(2)

---

---

### Partie C — Tâche complexe

8 points

**C.** La liaison série permet-elle de respecter la période de mise à jour de 200 ms ? Si ce n'est pas le cas, proposer et chiffrer une solution. La démarche sera évaluée même si elle n'aboutit pas. (8)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---